

Produtividade na Engenharia de Software

Uma introdução provocativa

Patrícia G. F. Matsubara

Produtividade na Google



*“Conduzimos uma **equipe de pesquisa** de métodos mistos no Google, voltada a compreender o que torna os engenheiros **produtivos e felizes**. Investigamos o **impacto** de diferentes ferramentas, infraestruturas, processos e boas práticas de engenharia sobre a produtividade dos engenheiros.”*

Produtividade na Google

- **Parte** do trabalho:
 - Encontros regulares com **líderes** da Google
 - Para **aconselhar** quais mudanças (não) fazer em ferramentas e processos
- Líderes querem **saber em termos simples**
 - Se a produtividade está **aumentando**, diminuindo ou está estável
 - Se uma ferramenta particular **impacta** na produtividade
 - Através de métricas que claramente sobem ou descem (**mapeando** isso para algo “bom” ou “ruim” com facilidade)

Produtividade na Google

- **Não** é fácil
 - **Incerteza** ao redor dos efeitos das ferramentas
- Incerteza gerada pela dificuldade de **medir** produtividade
 - Engenheiros de software são **humanos** e humanos são complicados
 - As tarefas de engenharia são **complexas e criativas**
 - Medir a produtividade de qualquer **trabalhador de conhecimento** é inerentemente difícil

Por quê medir produtividade?

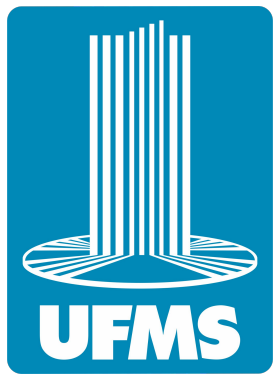
Por quê medir produtividade?
Mas antes... qual seu papel?

Sou engenheiro de software

- Quero **compreender** sobre produtividade para...
 - **Monitorar e conhecer** em que circunstâncias sou mais produtivo?
 - **Adotar** práticas de trabalho para me tornar mais produtivo?
 - **Planejar** melhor minhas tarefas, a partir da minha produtividade real?

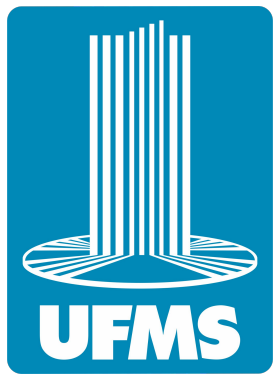


Diferentes perfis de percepção sobre produtividade



Desenvolvedor	Percepções de produtividade
● Social:	+ ajuda colegas, colabora e realiza revisões de código
● Solitário:	+ têm pouca ou nenhuma interação social e + podem se dedicar à resolução de problemas, correção de erros ou implementação de funcionalidades em um ambiente silencioso e sem interrupções - barulho, e-mails, reuniões e revisões de código
● Focado:	+ estão trabalhando de forma eficiente e concentrados em uma única tarefa por vez - perdem tempo ou demoram demais em uma atividade por estarem travados ou lentos

Diferentes perfis de percepção sobre produtividade



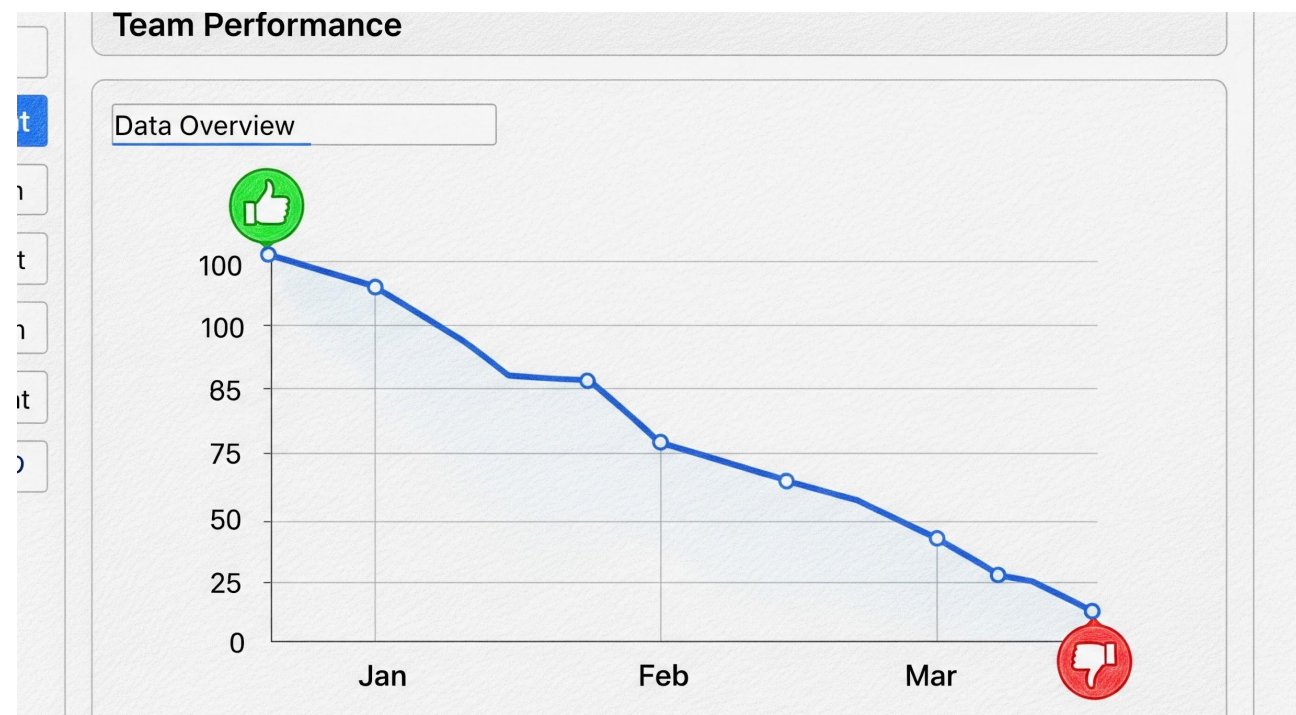
Desenvolvedor	Percepções de produtividade
● Equilibrado:	+ menos afetados por interrupções - tarefas são pouco claras ou irrelevantes, quando não estão familiarizados com uma atividade ou quando ela gera sobrecarga
● Líder:	+ confortáveis com reuniões e e-mails + escrever e projetar artefatos (ex especificações) - atividades de codificação em comparação aos demais
● Direcionado a objetivos:	+ concluem ou avançam em suas tarefas. + reuniões e e-mails, se ajudar a alcançar objetivos. - trabalham de forma multitarefa, não têm objetivos claros ou estão travados

Sou um líder de projeto/gerente

- Quero **medir** sobre produtividade para...
 - **Intervir** em equipes cuja produtividade está caindo (se tenho dados em tempo real)?
 - **Identificar** fatores que aumentam/diminuem a produtividade?
 - **Comparar** diferentes práticas e ferramentas quanto ao impacto na produtividade?
 - **Ranquear** membros da equipe pela produtividade e tomar decisões (alocação de equipes, promoção)?

Sou um executivo C-level (ou equivalente)

- Quero **medir** sobre produtividade para...
 - **Avaliar** tendências de produtividade geral e evitar desperdício?
 - **Avaliar** impacto de políticas organizacionais?
 - **Avaliar** cumprimento de estratégias organizacionais e tomar decisões de melhoria?



Implicações

- Não há uma **métrica única** para atender todas essas perspectivas
 - Importa definir **objetivos de medição**
 - Conjunto de métricas **depende** dos objetivos
 - **Nível de agregação** das métricas também vai depender

Jaspan, C., Sadowski, C. (2019). No Single Metric Captures Productivity. In: Sadowski, C., Zimmermann, T. (eds) Rethinking Productivity in Software Engineering. Apress, Berkeley, CA. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-4221-6_2

Ko, A.J. (2019). Individual, Team, Organization, and Market: Four Lenses of Productivity. In: Sadowski, C., Zimmermann, T. (eds) Rethinking Productivity in Software Engineering. Apress, Berkeley, CA. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-4221-6_6

Treude, C., Filho, F.F. (2019). How Team Awareness Influences Perceptions of Developer Productivity. In: Sadowski, C., Zimmermann, T. (eds) Rethinking Productivity in Software Engineering. Apress, Berkeley, CA. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-4221-6_15

Como medir produtividade?

Como medir produtividade?

Desafio 1: realidade x modelos da realidade

Em busca de um modelo

- Medir produtividade envolve construir um **modelo**
 - Há a **realidade** como ela é
 - Buscamos **capturá-la**

Em busca de um modelo

- Medir produtividade envolve construir um **modelo**
 - Há a **realidade** como ela é
 - Buscamos **capturá-la**
- Ou seja...
 - Há a **produtividade real** como ela é
 - E há **a parte dela** que conseguimos **capturar**

Em busca de um modelo

*“Todos modelos são errados, alguns são **úteis**.”*

George Fox

Duas **propriedades** importantes:

Parcimônia	Seletividade inteligente
Modelos mais simples são mais fáceis de entender e comunicar	Modelos úteis e aplicáveis incluem todos elementos relevantes dado o seu propósito
Faz necessário escolher poucos componentes	Faz necessário escolher mais componentes
Não cobre necessariamente todos casos e exceções	

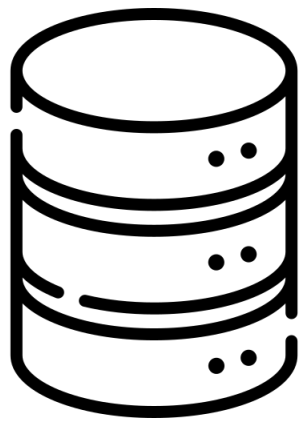
Uma estratégia possível

- Deixe a parcimônia de lado na definição do **modelo**
 - Seja um seletivo **inteligente**
 - E inclua quantas métricas for **necessário** e suficiente para representar bem o conceito
- Abrace a simplicidade no nível da **métrica**
 - Que ela **seja fácil** de implementar, de computar e de explicar aos stakeholders

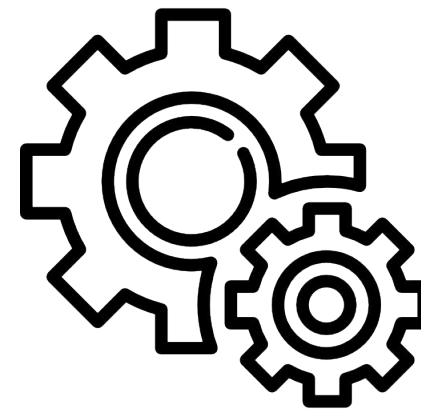
Uma estratégia possível

- **Triangle** dados de todos resultados importantes
 - E capture os **tradeoffs** entre eles
- Meça cada resultado desse de múltiplas **formas**
 - Métricas baseadas em logs, entrevistas, estudos de diário...
 - Para descobrir **discrepâncias**
- Abra os olhos para **incentivos** criados
 - Seja pelas **métricas** ou pelas **metas** associadas

Uma miríade de informações



Repositórios



Ferramentas



Documentação



Conhecimento

O sonho: *Dashboards*

“**Painel visual** que apresenta, em uma única tela, as informações mais **relevantes** para o alcance de um ou mais **objetivos**, permitindo seu **monitoramento** imediato.”

Papel?	Alcance?	Intervalo?
• Estratégico • Analítico • Operacional	• Organização • Projeto • Indivíduo	• Versão atual • Ciclo de vida do projeto • Última semana

Riscos de *Dashboards*

- Favorecer **números** em vez de texto
 - Enquanto muita informação **útil** em ES é textual
- Não mostrar informação **contextual**
 - **Comparações** entre equipes e projetos se torna enganosa
- Não **explicam** os dados
 - Sem isso os dados não são **aplicáveis** ou levar a ações concretas
- Se **alcança** o que se mede
 - **Lei de Godhart:** “quando uma medida se torna uma **meta**, ela deixa de ser uma boa medida”
 - Pessoas acham brechas e **burlam** o sistema

Riscos de *Dashboards*

- São tão **bons** quanto os dados em que se baseiam
 - Problema se há **incorreções**
- Só mostram dados que podem ser **capturados** em algum lugar
 - Repositórios e documentação mostram só **parte** da realidade
- Dados de **atividade** podem ser confundidos com dados de produtividade
 - Visão **simplista** da complexidade das contribuições
- Não **incorporam** bem objetivos
 - Muitas vezes focam em objetivos de **curto prazo**

Como medir produtividade?

Desafio 2: o que é produtividade?

Definição de produtividade

- **Clássica** de outros domínios
 - Produtividade = **Saídas/Entradas**
 - **Manufatura:** número de unidades produzidas/unidade de tempo
- ES é muito **diferente**
 - Trabalho **intelectual**
 - **Entrada é fácil:** esforço ou custo
 - **Saída não é óbvia:** não só quantidade, mas **qualidade**
- Sem contar os muitos **fatores** que afetam a produtividade

Triple-P Model

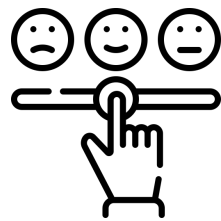
- ***Productivity x Profitability x Performance***
- ***Profitability*** (Rentabilidade)
 - Rentabilidade = **Receita/Custo**
 - Mais **fatores** ainda afetam rentabilidade comparado com produtividade
 - Pode **mudar** sem que se mude produtividade
- ***Performance***
 - Conceito mais **amplo** que rentabilidade e fatores
 - Afetada por **mais fatores ainda** (aqueles que afetam o sucesso)

Quer mais confusão?

- Eficiência x efetividade
 - **Eficiência:** fazer **certo** as coisas
 - **Efetividade:** fazer as coisas **certas**
- De **outra** forma...
 - **Eficiência:**
 - Foca no **uso de recursos**
 - Relacionada à **entrada** da fórmula de produtividade
 - **Efetividade:**
 - Foca na **utilidade**
 - Relacionada a quão apropriada é a **saída** da fórmula de produtividade

Dimensões de produtividade

- Já que produtividade é um conceito **complexo**...
- ... e não há uma **única** métrica...
- ... **o que** medir então?

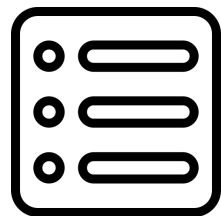


Satisfaction and Well-being

Satisfação e bem-estar



Performance



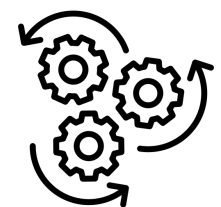
Activity

Atividade



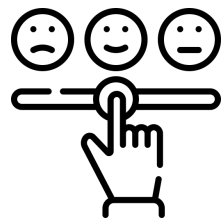
Communication and Collaboration

Comunicação e Colaboração



Efficiency and Flow

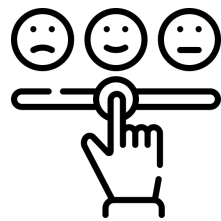
Eficiência e Fluxo



Satisfaction and Well-being

Satisfação e bem-estar

Quão bem os desenvolvedores se sentem com seu trabalho, equipe, ferramentas e cultura



Satisfaction and Well-being

Satisfação e bem-estar

Quão saudáveis e felizes os desenvolvedores estão (e como seu trabalho afeta isso)



Performance

Diz respeito aos resultados do
processo ou do sistema

... ex.: qualidade, impacto

... geralmente depende da contribuição de
equipes inteiras



Activity

Atividade

Quantidade de ações ou saídas
realizadas/finalizadas

... nem toda atividade de desenvolvimento é
facilmente contada assim

Diz respeito a como as equipes se comunicam e trabalham juntas

... colaboração (ex.: ajudar um colega) pode prejudicar a contagem de atividades (ex.: número de commits) de um desenvolvedor



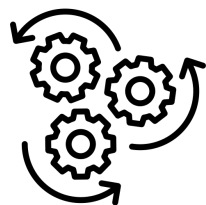
Communication and Collaboration

Comunicação e Colaboração

Capturam a capacidade de realizar trabalho com o mínimo de interrupções ou atrasos

... a nível individual (fluxo) e de equipe (da ideia/criação à entrega ao usuário)

... afeta todas as outras dimensões (velocidade pode reduzir qualidade, por ex)



Efficiency and Flow

Eficiência e Fluxo

- Dimensões buscam **apreender** elementos relevantes para produtividade
 - Relevam tensões e **trade-offs** entre vários aspectos
 - Que ficam **escondidos** ao usar uma dimensão só
- Faz **sentido**?
- Alguns cenários **familiares** para refletir...

Cenário: mais commits, menos colaboração

Contexto: Uma equipe adota dashboards para monitorar produtividade **individual**. O principal indicador exibido é o **número de commits por desenvolvedor** (Atividade).

Efeitos:

- Desenvolvedores começam a **fragmentar mudanças grandes em commits pequenos** apenas para aumentar sua contagem.
- Outros deixam de revisar o código dos colegas ou de participar de reuniões de design para manter o “ritmo” e “entregar mais” (**Comunicação**).
- A qualidade dos *pull requests* cai, os *bugs* aumentam e o tempo para integração cresce (**Performance e Fluxo**).
- O sentimento de injustiça e pressão causa **queda de satisfação e risco de burnout** (**Satisfação e bem-estar**).

Cenário: produtividade à força

Contexto: Próximo ao final do ciclo de entrega, uma equipe enfrenta **atrasos e instabilidade no sistema de *build***. Para cumprir o prazo imposto pela gestão, os desenvolvedores passam a **trabalhar noites e fins de semana**, aumentando significativamente seu número de commits e *pull requests* (**Atividade**).

Efeitos:

- As métricas de atividade dispararam. O dashboard mostra uma “produtividade recorde”.
- Na prática, o volume de trabalho reflete uma abordagem de força bruta para contornar **problemas de planejamento e infraestrutura**, não eficiência real.
- O cansaço acumulado leva a mais erros e retrabalho (**Performance**).
- A equipe sente frustração e falta de apoio (**Satisfação e bem-estar**).
- A comunicação se deteriora. As pessoas interagem menos e há mais mal-entendidos em revisões e integrações (**Comunicação e colaboração**).
- Após a entrega, a produtividade cai bruscamente e alguns membros entram em licença médica por exaustão.

Cenário: velocidade sem qualidade

Contexto: Para melhorar o tempo de entrega, a equipe define metas rígidas para o **lead time (Eficiência e Fluxo)**: cada *pull request* deve ser revisado e integrado em até 24h.

Efeitos:

- Revisores passam a aprovar mudanças apressadamente, sem analisar cuidadosamente o código.
- Aumento de regressões e incidentes em produção (**Performance**).
- Desenvolvedores reclamam que revisam sob pressão, sentindo perda de autonomia e qualidade (**Satisfação**).
- Paradoxalmente, a equipe passa a gastar mais tempo corrigindo erros, reduzindo a eficiência sistêmica.

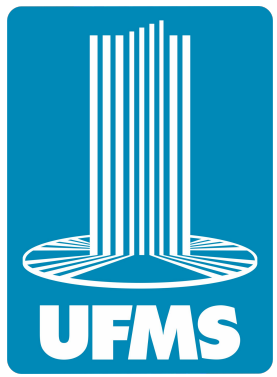
Cenário: a ajuda invisível

Contexto: Em um time júnior, uma desenvolvedora experiente dedica boa parte do tempo a **mentorar colegas, revisar código e manter documentação atualizada (Comunicação e Colaboração)**.

Efeitos:

- Seus indicadores de **Atividade** (commits, linhas de código) são baixos.
- Como os *dashboards* da empresa destacam apenas métricas de *output*, sua contribuição parece “invisível”.
- Ela recebe feedback negativo na avaliação, o que reduz motivação e sensação de pertencimento (**Satisfação**).
- Com a saída dela, a equipe passa a demorar mais para integrar código e corrigir erros (**Fluxo e Performance**).

Cenário: o desenvolvedor em fluxo e o time em espera



Contexto: Um desenvolvedor bloqueia longos períodos de foco (“deep work”) para manter o **fluxo individual (Eficiência e fluxo)**.

Efeitos:

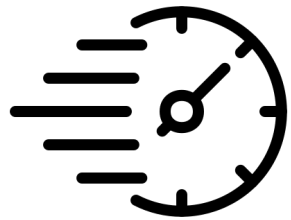
- Ele evita interrupções, mas demora a responder revisões e *pull requests*.
- Isso gera gargalos no processo de integração (**Fluxo** da equipe e **Colaboração**).
- Outros membros ficam ociosos ou frustrados, sentindo que o trabalho coletivo não avança (**Satisfação**).

Recomendações

- Medir pelo menos **três** dimensões
 - Uma métrica única **não funciona**...
 - ... mas métricas demais podem **confundir**
- **Privacidade** importa
 - Reportar apenas de forma **anonimizada e agregada** (nível de equipe/org)
- Métricas individuais podem ser **úteis** para os próprios desenvolvedores
 - Ex.: pode **descobrir** horários do dia que produzem mais/melhor

Outra abordagem: Google

- **Filosofia:** não há só **uma métrica** que captura produtividade!
- Focam em três **dimensões** principais:



Speed

Velocidade



Ease

Facilidade

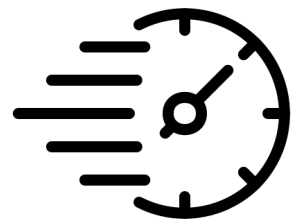


Quality

Qualidade

Outra abordagem: Google

Ex.: processo de revisão de código



Speed

Velocidade

Quanto tempo demora para finalizar o processo de revisão de código?



Ease

Facilidade

Quão fácil ou difícil é para engenheiros de software passarem pelo processo de revisão de código?



Quality

Qualidade

Qual é a qualidade do feedback recebido em revisões de código?

Concluindo

Mensagens para levar para casa

- O que vai ser medido depende do seu **objetivo de medição**
 - Ou seja, do que você **vai fazer** com os dados obtidos
- **Uma métrica só** não funciona
 - **Engana**
 - Aspectos **relevantes ficam de fora**
- A indústria hoje aposta em **múltiplas dimensões**
 - Servem como **proxies** para produtividade
 - Permitem compreender **tradeoffs** de diferentes aspectos

Obrigada!



That's all folks!



Ex. de métricas pensando no SPACE

Nível	Satisfação e bem-estar	Performance	Atividade	Comunicação e colaboração	Eficiência e Fluxo
Individual	- Satisfação do dev - Retenção - Satisfação com CR atribuídas - Percepção de CRs	- Velocidade da CR	- Número de CRs finalizadas - Tempo de dev - # de commits - LOC	- Score de CR (qualidade) - Tempo de merge de PR - Qualidade de reuniões - Qualidade de doc	- <i>Timing</i> da CR - Percepção de produtiv. - Falta de interrupções

Ex. de métricas pensando no SPACE

Nível	Satisfação e bem-estar	Performance	Atividade	Comunicação e colaboração	Eficiência e Fluxo
Equipe	- Satisfação do dev - Retenção	- Velocidade da CR - # Story points entregues	- # Story points finalizados	- Tempo de merge de PR - Qualidade de reuniões - Qualidade de doc	- <i>Timing</i> das CRs - # Handoffs
Sistema*	- Satisfação com o sistema (ex. pipeline de CI/CD)	- Velocidade da CR - Taxa de aceitação da CR - Satisfação do cliente - Confiabilidade	- Frequência de <i>deployments</i>	- Qualidade de doc	- <i>Timing</i> das CRs - Velocidade/fluxo pelo sistema

* trabalho fim-a-fim em um sistema, ex.: pipeline de desenvolvimento

Mitos sobre produtividade (SPACE)

- Produtividade diz respeito unicamente a **atividade** de desenvolvedor
- Produtividade é só sobre desempenho **individual**
- **Uma única métrica** de produtividade diz tudo
- Medidas de produtividade só são úteis para **gerentes**
- Produtividade só é **impactada** por sistemas e ferramentas de engenharia
 - **Fatores humanos e sociais** (ambiente, cultura...) também impactam produtividade